

2025년 4월 7일 양극재 표면 코팅 불량 보고서

불량명			양극재 입자 표면 코팅 불량		Customer	
제품 현황	제품명	YP2025-007		작업 이력	작업일	2025. 04. 07.
	발생공정	표면 코팅 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	250407-A1			발생 설비	EQP-2L-COAT-047
	불량수량	120kg			작업자	
관리자					김민지	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 07. 14시 30분 경			1. 분사 노즐 청소 및 점검 실시. 2. 코팅액의 점도 측정 및 필요시 혼합 비율 조정. 3. 코팅 공정 파라미터(분사 압력, 온도 등) 최적화. 4. 품질 검사 강화 (주요 Lot에 대해 X-ray 분석 진행)		
발생현상	코팅된 양극재 입자의 표면이 균일하지 않고, 부분적으로 코팅이 벗겨지는 현상 발생.					
발생원인	1. 코팅액 분사 노즐 막힘으로 인한 국부적인 코팅액 과다 분사. 2. 코팅액의 점도 변화로 인한 입자 표면 코팅 불량.					

표면 코팅 불량 상세 분석 보고서

1. 코팅 설비 EQP-2L-COAT-047의 노즐 막힘으로 인해 특정 영역에 코팅액이 과도하게 분사되어 입자들이 뭉쳐지는 현상이 발생했습니다.
2. 코팅액의 점도가 기준 범위를 벗어난 상태로 공정이 진행되어 입자 표면에 코팅이 제대로 형성되지 못했습니다.
3. 코팅 설비의 온도 조절 시스템 오류로 인해 코팅액의 온도가 일시적으로 상승하여 점도 변화가 발생한 것으로 확인되었습니다.
4. 불량 발생 Lot(250407-A1)의 양극재 입자를 현미경으로 관찰한 결과, 표면이 벗겨지거나 균일하지 않은 코팅층이 확인되었습니다.
5. 해당 Lot은 우선 출고를 보류하고, 추가적인 분석 및 품질 검사를 진행할 예정입니다.
6. 분석 결과에 따라 재작업 또는 폐기를 결정할 예정입니다.